GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE
광교바른내과

트라마돌, 이제 1차 약제에서 빼야 할 때

BMJ Evidence-Based Medicine 체계적 문헌고찰 — 만성 통증에서 진통 효과는 작고 중대한 이상반응은 늘었다. 특히 심장 관련 사건이 결과에 기여했다.

Barakji et al. BMJ Evidence-Based Medicine · doi:10.1136/bmjebm-2025-114101

★★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

통증 감소 효과는 MCID 미만, 부작용 위험은 통계적으로 의미 있게 증가 — 위험-이익 역전

−0.93
점 vs 위약 (0–10)

통증 점수(NRS) 평균 차이 · 약 −9 mm 상당
최소 중요 차이 1.0점 미달

↑ RR
중대한 이상반응

중대 부작용
통계적 유의 증가

위험>이익

저자 결론
1차 약제 권고 부적합

핵심 메시지 — BMJ 메타분석 결론은 명확하다. "약한 오피오이드"라는 인식과 달리 트라마돌은 만성 통증에 임상적으로 의미 있는 진통 효과를 보이지 못한다. 반면 중대한 이상반응은 증가했으며, 원 연구에서는 주로 심장 관련 사건이 결과를 이끌었다. *위험이 효과를 능가*한다는 결론. 노인·심혈관 위험군·SSRI 복용자에서 1차 약제 사용은 위험하다.

근거 · Barakji et al., BMJ Evid Based Med 2026;31(3):160–169 · PMID 41057269 · 초록 수치

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

왜 트라마돌 재평가가 필요한가

"NSAID 부작용 회피용 약한 오피오이드"라는 인식 — 실제로는 SNRI+오피오이드 이중 작용 + 복잡한 약리학

기존 인식과 실제

"약한 오피오이드"라는 통념 — NSAID 부작용 회피·노인·심장약 복용자에게 1차로 흔히 처방

실제 약리학 — Mu-opioid 수용체 + 세로토닌·NE 재흡수 억제(SNRI) *이중 작용*. 단순한 약 X

CYP2D6 다형성 — ultra-rapid metabolizer에서 호흡억제·중독 위험 ↑. 한국인 다형성 약 1-2%

한국 처방 현황 — 트라마돌·복합제(울트라셋·트라마셋) 의원 처방 매우 흔함

2019 FDA 안전 경고 — 호흡억제·세로토닌 증후군·중독 위험 강조

BMJ 메타분석 — 누적 RCT 결과로 위험-이익 재평가, 1차 약제 권고 부적합 결론

> **임상 실무 충격 —** 오랫동안 안전하다고 여겨진 약. 이제 처방·갱신 모두 재검토 필요.

트라마돌 본질

Mu-opioid + SNRI

이중 작용 약물 — "약한 진통제" 아님. 세로토닌·NE 차단 → SSRI/SNRI 병용 시 세로토닌 증후군 위험

CYP2D6 변이

Ultra-rapid 호흡억제 ↑

유전자 다형성 — 일부 환자에서 활성 대사물(O-desmethyltramadol) 폭증, 호흡억제·과량 위험

한국 사용량

광범위 의원·정형·통증

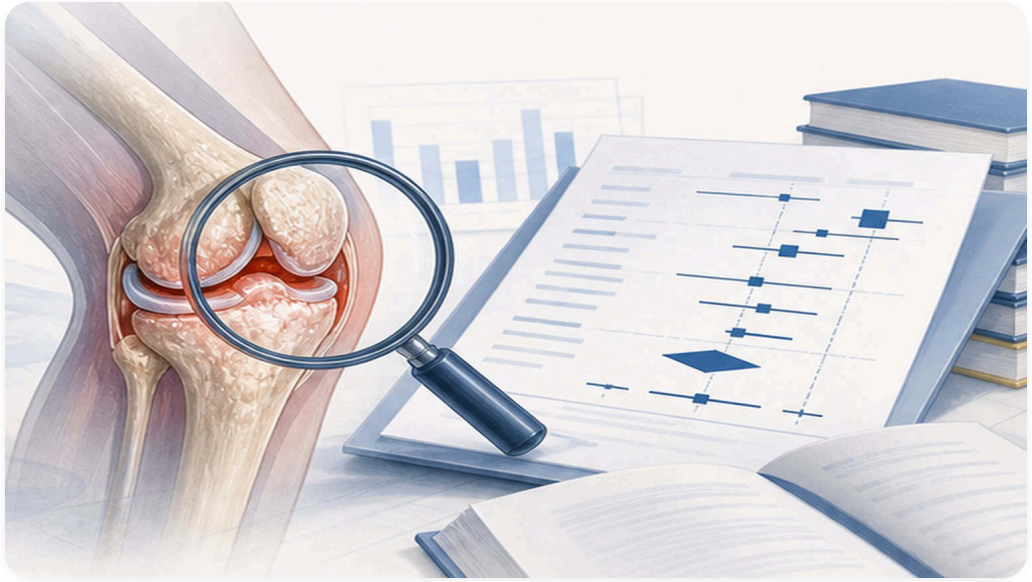
복합제에도 들어 있는 흔한 성분. 노인 처방 때 위험을 따져야 한다.

근거 · FDA tramadol safety communication 2019 · 한국 처방 현황 · BMJ rationale

BMJ Systematic Review & Meta-analysis

만성 비암성 통증 RCT 다수 통합 · 효과 (VAS·NRS) + 안전성 (중대한 이상반응·주로 심장 관련 사건) 종합 평가

- **설계** Systematic review + meta-analysis (PRISMA 가이드라인 준수)
- **대상 RCT** 만성 비암성 통증 (척추·관절·신경병성·섬유근통 등)
- **중재** 트라마돌 (단독·복합제 포함) vs placebo / NSAID / 기타 진통제
- **1차 endpoint** 통증 점수 (NRS 0–10점), 미리 정한 최소 중요 차이 1.0점
- **2차 endpoint** 기능 개선 (HAQ·SF-36) · 삶의 질 · 안전성
- **안전성 endpoint** 중대한 이상반응(주로 심장 관련 사건) · 비중대한 이상반응
- **이질성 평가** I^2 statistic, sensitivity analysis (지속기간·용량별)
- **편향 평가** Cochrane RoB · funnel plot · publication bias

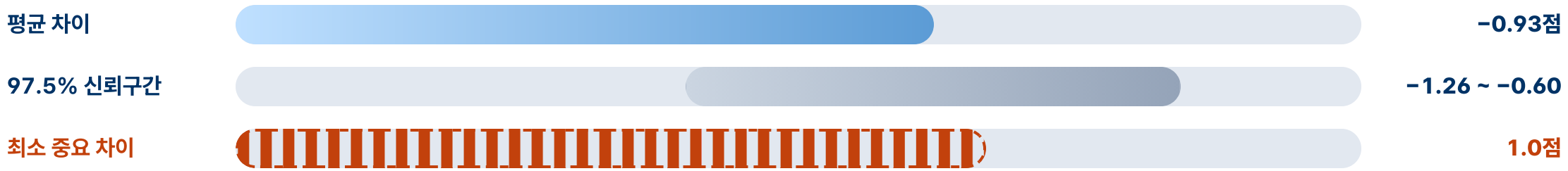


근거 · BMJ Evidence-Based Medicine · PRISMA 2020 reporting · Cochrane risk of bias

통증 효과 — MCID 미달 (임상적 의의 미약)

NRS 0–10점 척도. 위약 대비 평균 차이 −0.93점(약 −9 mm 상당) — 최소 중요 차이 1.0점에 못 미침.

◆ 막대 폭 = 0–1.5점 척도 비례 (오른쪽으로 갈수록 위약 대비 통증 감소 큼)



핵심 — 위약 대비 통증 감소는 **평균 −0.93점**(p<0.0001, 근거 확실성 낮음). 연구진이 미리 정한 **최소 중요 차이 1.0점**에 못 미침. *"통계적 유의 ≠ 임상적 의미"*의 대표 사례.

다른 결과 — 19개 RCT·6,506명 통합, 모든 결과가 비뚤림 위험 높음. 삶의 질은 자료 부족으로 메타분석 불가. 군별 통증 변화량·반응자 비율은 초록에 제시되지 않음.

근거 · Barakji et al., BMJ Evid Based Med 2026;31(3):160–169 · PMID 41057269 · 초록 수치

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

안전성 — 근거의 범위를 나눠 보기

원 메타분석의 중대한 이상반응 결과와 다른 약물 경고를 구분합니다

위험	근거 범위	고위험군	기전
의존성·금단	기존 인식보다 ↑	장기·고용량	물리적·심리적 의존 가능. 갑작스런 중단 시 금단 증상



근거 · FDA 트라마돌 허가사항·경고 · FDA 이상사례 보고자료(FAERS) · 한국 의약품안전사용서비스

기전 — 이중 작용 약물의 양면성

Mu-opioid 수용체 + 세로토닌·NE 재흡수 억제(SNRI) — 단순한 진통제 아닌 신경전달 다중 조절제



트라마돌 이중 작용 — 좌측: 뇌 mu-opioid 수용체 활성화(약한 opioid 효과). 우측: 시냅스 전후에서 세로토닌·노르에피네프린 재흡수 억제(SNRI 효과). 두 경로 모두 진통 기여하지만 동시에 부작용도 두 배. 중앙 하단 심혈관 위험 표시.

이중 작용의 임상적 함의

약한 진통제 아님 — 단순 NSAID 대체로 인식되지만 신경계 다중 작용

SSRI/SNRI 병용 위험 — 세로토닌 농도 위험 수준 ↑ → 세로토닌 증후군

CYP2D6 의존성 — 활성 대사물(O-desmethyltramadol)의 mu-opioid 친화도 200×. 개인차 큼

약물 상호작용 多 — CYP3A4·CYP2D6 동시 substrate, MAOI 금기

의존성 기전 — SNRI 성분이 의존성 강화 (단순 opioid 의존성 + 항우울제 금단 유사)

한국 현실 — 우울증·불안 환자가 SSRI/SNRI 복용 중에 통증으로 트라마돌 처방되는 경우 흔함. 세로토닌 증후군 위험 인지 필수.

근거 · 트라마돌 약리학 · CYP2D6 metabolism · serotonin syndrome literature

고위험군 6가지 — 1차 약제 절대 회피

노인·심혈관 위험·SSRI 복용·신장·간기능 저하·CYP2D6 변이 — 처방 전 반드시 확인

RISK · 01

65세+ 노인

낙상·골절 위험 가장 큼. 다약제·인지 기능·신장 ↓로 위험 증폭. 1차 약제 피하기.

RISK · 02

심혈관 위험군

관상동맥질환·뇌졸중·HF·QT 연장. BMJ 메타에서 MACE 위험 ↑ 신호 분명.

RISK · 03

SSRI/SNRI 병용

세로토닌 증후군 응급 — 발열·근경직·의식변화. 우울증 환자에 매우 흔한 조합.

RISK · 04

신장 기능 저하

eGFR <30: 활성 대사물 축적 → 과량·호흡억제. 용량 조정 또는 회피.

RISK · 05

간기능 저하

CYP3A4·CYP2D6 대사 저하. 발작 위험 ↑. Child-Pugh B-C에서는 회피.

RISK · 06

CYP2D6 변이

Ultra-rapid metabolizer (소수): 호흡억제 폭증 위험. 한국인 1-2% 추정. 무증상 모름.

근거 · FDA 트라마돌 허가사항·경고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기존 처방 환자 — 재검토 우선순위

갑작스런 중단 X → 점진적 감량 + 대안 마련. 환자 안내·동의 필수

즉시 재검토

장기 복용 (3개월+) — 만성 비암성 통증으로 트라마돌 또는 울트라셋/트라마셋 지속 복용

고용량 (300+ mg/일) — 의존성·중독 위험 ↑. 호흡억제·발작 위험

SSRI/SNRI 동시 — 우울증 또는 신경병성 통증 다중 약물 환자

65세+ 노인 — 낙상·골절 위험 + 다약제 polypharmacy

CV 동반 — 관상동맥·심부전·뇌졸중 병력

점진적 감량 — 4–8주에 걸쳐 25% 단위로 감량. 갑작스런 중단은 금단 증상(불안·진땀·근육통·구토).

환자 상담 시 메시지

"이 약은 약한 약이 아닙니다" — 환자 인식 교정

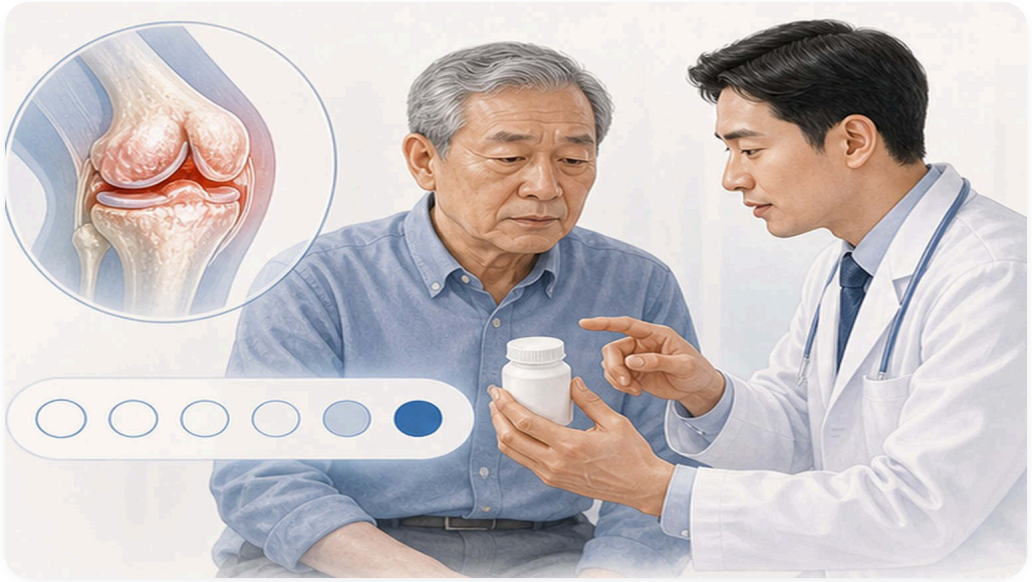
"통증 완전히 잡히는 게 아닙니다" — 효과 한계 솔직히 안내

"점진적으로 줄여 가겠습니다" — 갑작스런 중단 아님 안심

"비약물 치료가 1차" — 운동·물리치료·인지치료 강조

"NSAID 또는 다른 약으로 대체" — 위장·신장 평가 후 가능

환자 만족도 — 솔직히 안내한 환자가 오히려 협조도 ↑. 다학제 통증 관리(운동·심리·물리치료)로 전환 시 만성 통증 개선 효과 더 좋음.



근거 · BMJ Evidence-Based Medicine · 만성 통증 의료진 가이드 · 환자 의사결정 공유

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

대안 4단계 전략

비약물 → NSAID(평가 후) → 신경병성 통증 약 → 다학제 의뢰. 트라마돌은 마지막 선택.

1

1차 — 비약물

운동·인지·물리

유산소 운동 주 150분 · 인지행동치료 · 물리치료 · 자기관리 교육. 만성 통증 1차 근거 가장 강한 개입.

2

2차 — NSAID

위장·신장 평가 후

위장(H. pylori·궤양)·신장(eGFR)·심혈관(고혈압 조절) 평가. 단기 사용, PPI 병용. COX-2 선택 시 CV 위험 고려.

3

3차 — 신경병성

가바펜틴·둘록세틴

신경병성 통증(당뇨신경병증·대상포진후·섬유근통): 1차 가바펜틴/프레가발린 또는 둘록세틴. SSRI/SNRI 병용 위험 확인.

4

4차 — 다학제

통증 전문의 의뢰

위 3단계 실패 시 통증 클리닉·정형외과·재활의학과 의뢰. 강한 오피오이드 직접 처방보다 안전.

근거 · 미국 질병통제예방센터 2022 오피오이드 처방 지침 · KSPP(한국통증학회) 가이드

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한계와 주의사항 8가지

메타분석의 한계와 임상 적용 시 고려사항 — 균형 잡힌 해석 필요

⚠ **포함된 RCT 이질성** — 통증 종류(척추·관절·신경)·지속기간·용량 다양. I^2 statistic 높음 → 적용 시 주의

⚠ **단기 위주** — 대부분 <12주 RCT. 장기(6개월+) 효과·안전성 자료 부족

⚠ **급성·암성 통증 별도** — 메타 결론은 만성 비암성 통증에 한정. 급성·암성 통증에는 적용 X

⚠ **CYP2D6 다형성 영향** — 개인차 큼. 일부 환자에서 매우 효과 클 수도 있음

⚠ **플라시보 반응 강함** — 만성 통증 RCT 공통 — 위약군 반응률은 초록에 제시되지 않음(원문 확인). 트라마돌-위약 차이 더 작아 보임

⚠ **대안 부족 현실** — NSAID 금기 환자에서 옵션 제한. 다른 강한 오피오이드는 더 위험

⚠ **점진적 감량 어려움** — 장기 복용자에서 4–8주+ 감량 일정 필요, 환자 협조 필수

⚠ **다학제 의뢰 인프라** — 통증 클리닉·물리치료 접근성 지역별 격차 — 의원 단독 해결 어려움

근거 · BMJ Evidence-Based Medicine limitations section · 임상 적용 가이드

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1차 진료 Take-home — 4가지 핵심

트라마돌 처방 패턴 즉시 변경할 임상적 요약

1. 트라마돌은 만성 통증 **1차 약제에서 빼야 한다** — 효과 MCID 미달 + 부작용 위험 의미 있는 증가
2. 특히 **노인·심혈관·SSRI 복용자**에서 위험-이익 역전 — 1차 약제 절대 피해야 함
3. 대안: **비약물 → 소염진통제(평가 후) → 통증 유형별 약 → 전문 진료.** 트라마돌은 마지막
4. 기존 환자는 **점진적 감량 + 대안 마련 후 중단.** 4–8주 25% 단위 + 환자 안내 동의

다시 보기 — 슬라이드 링크 QR

근거 · BMJ Evidence-Based Medicine systematic review & meta-analysis · CDC 만성 통증 가이드 2022 · KSPP 가이드